

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.102862. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.102035, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.102862\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.102035, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 98/97 = 2.204311$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

584128537245792657631335051134609667260246836606319973259839808189860037
83481684276275136959601431268190140009144816845072227381008785863020834

denominator:

277777777778756564240615484394726864215112165548215386196986778096076273
80462071665671874638509189670101326438479663916011171585172876406507325

B Coordinates

98 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N98.txt`.

```
260145331081 373730013068 -245294874118 -31601529109 221364821502 254764488584 110640159220 305834296330 -540134490083
431374672706 -224398311166 100107558787 -212023972811 -652030469832 -262898104629 -281234218580 297999814387 40283616231
89909494015 -336881260191 -254891300807 99736044676 41251839440 471220875204 -119366741295 -384170017597 -130102225931
222042203515 -77768518339 -494114147264 114992148914 -413717890191 489524319448 -88962307885 -270980720761 -324917241055
289311474780 -476689698131 23421314200 -668952953831 -56499934260 14813606557 -320390172852 -389226786020 -93787207356
461382763776 429115979831 -180019671659 67201467210 -58430474405 316329957661 -311113808225 60176163076 -313728222984
-310808003224 -242794877515 -253362552009 -305239404561 -145739758369 -73346988439 82025755816 7261504112 29729798036
226911181450 197666816072 -213498571917 -377438684460 365267234725 341949726707 -169508061130 248199848641 -586039171780
-224873070861 -112534135255 -673128176178 444300541 -246177877207 101760539218 614535489716 312356969581 -78578095884
-403060592018 408821901513 -53871515616 466206593341 -170636720442 23156024011 101888412921 306608526863 129228631212
176529371743 35213000967 148178914753 -226913357242 28212642259 250092886123 -217732602131 -25236119042 53146092395
-287401298403 -21206285241 4411067461 312804571873 -279800373590 85419839435 351509196938 372622112235 -219126573729
468110383991 187025575304 -173751868165 -625665848457 80300976970 -176326730134 -410779910208 672045761798 -309538949900
18069084077 -198996924630 -134728235572 453150970883 434232148306 414817057006 -35479695461 33141464800 71939594300
-52593616868 -32687368580 245312668813 114782403702 575624063956 -565482448888 461835333133 -56468086980 280914973311
-102264109194 407472843681 669004080379 168263084231 -203709535594 -165756290077 379706517055 -192097586377 -804226543226
-461944231543 154183669469 -472858924444 -154826611061 332619456980 406348062387 345108473325 121024546310 181462764843
-35261933290 618931841397 122888378688 82721831152 36791266118 -106360755594 -281621891158 -77725647496 27475585367
459304150116 145697815887 -76759457213 48444042246 -262750113103 -337840003050 -124759273421 -45749613938 -214741086027
291107474361 386499192191 -227540594402 361008119389 -261499395862 -63338745220 277865197641 500891082553 161178161635
-72414164367 375202846838 -349845516736 -221098932003 -321963504046 181835780285 126240565809 -35042554819 -500123954832
-349158199019 199081605412 -158551664430 174269743152 -17729004114 286375834807 62646138145 24015629314 85248532923
-473686482061 -5908794345 -283165531142 647793995515 68054993196 204865905991 124141422484 367901948332 581555137127
30512901041 -363943545918 -364855335859 207611843079 -275045035058 239025281996 206861927618 537749385904 210891322263
205313748715 -137142647245 326953314021 206630550701 639100579369 -46374130333 592134100339 37162075180 -349312090140
508778433523 -121357924502 -360440605765 277412054150 -429644771362 202081158794 -342003074 -385976447554 209834655136
-159057519470 172133267106 -1336720596 269864911797 -283974608195 -440936991517 93286886981 143230314912 -7915980794
205902783589 107386232135 34434738805 -43884783066 314087347703 -205196347253 233718616603 -177769181544 253617673926
15100857872 -446596685656 105917278601 -22104007294 -33104768885 -99219364949 -431006935482 114885295621 24081431502
-539136237837 -39601751823 -282769525624 161119146667 -107970968709 95132849245 -315664981943 672364425582 -358095531822
222950743656 -119241778549 -634016203459 -370020434006 76012066425 697134193092 -471778260422 -174337929143 26091354224
-82176555595 -7239944553006 233601857480 386161434366 358519621753 185678940257 -242267456610 83606754922 -16602567373
-242135622576 -231103986515 31160542067 -21568068662 220237561632 -353154544560 -286406352622 -79473461646 93075306108
454877565840 -223145521378 69755206322 -99008317224 248856644841 345317748328 -275671979579 308584141925 -406988695644
2424057883165 337675955613 11704050010 122330817926 226816003810 339738877560 -287382729680 395891896748 -2180821707
-192467929977 178563897019 588130078331 -45610697494 704410838279 -234432388876 -456926352290 -68644682057 344084000533
-513308142247 73678322777 134465557280 184425541320 -322474091125 -73818112978 131723434540 313356792485 -295170485637
-3283967060582 151548650560 41351842967 328396706058 151548650560 41351842967 304855189900 376630731479 -16585983513
227599455774 311989676638 -11070705783 255125823433 -54295724868 390581463742 494789493497 -122718115730 410317720173
-350286528176 -104125953251 -645006397025 -472613555800 289759270437 474419086439 329422981586 349932291886 -190638052871
-114752667904 582093041359 65234076397 323687533885 -17977464171 240081009288 137578939547 85107134297 214521745499
127261279000 -227035212630 377546679855 -605586047498 -200287950604 -181108399546 -96749456276 588071658412 607370726936
157480960583 -18657853068 -53974620241 -266207241022 -296010493470 332311433662 -319300474063 -38737233245 487403019187
-331088991082 -419588618104 84651193556 52371037737 -374074993709 207412835718 526844398076 -435955690272 -94814518258
363378082140 50154530091 -206458438119 -227611826527 220691837995 159879209316 -223675527618 200231343945 104001394341
148494506741 -116770965565 522643859927 -465353856916 440991781825 -251627539437 41060377258 66488713548 89898130163
418363235947 616196313583 5391496363 18326570102 -173657338170 213224574704 -651644184047 -253240979237 -206578172396
-489160027472 272091429251 -445296515611 -151450211090 -20197603471 3105213299339 146803252716 251745652136 -167014410517
301958838973 -167419569106 -303970454263 -334181535063 -3223103186741 515247728524 -17121983210 -206108338488 83155489582
75185572461 399282332775 -249168543034 36584571472 -158084833656 -223991834052 221342727465 -255159764404 703780871622
-168950025034 334105526410 297267578421 278551400492 240056042310 -19177228355 182713026991 735116979917 120234214631
-307971712936 262666844323 21385957759 -452628478600 271936493270 456353111965 23852647014 54208996350 192461585377
261799225693 33381913227 -336856641863 -292496388276 119950391684 -211827593590 198331513687 -90408401265 -332057384544
184220292137 383225732339 345139564914 473908852329 557649984846 396319927981 320858900836 472646574221 -170419551733
-257154306035 118596124049 111670905017 -281357691459 -421997603158 -94115826172 92163641071 -461230405775 415239591841
-152073022100 -198855534557 14752223831 -434425808368 528811752240 30024915596 298573451763 -363268856104 -477995020111
-169033698380 313041883894 228346276078 -483318920648 11128000407 30057604096 -168739753176 252149627145 106437442264
253573731286 111270426497 380404497693 146915055108 178389504032 558820170195 205272856327 -26184833379 -64932645401
-191469144539 -11371021545 -80557140830 -165320738489 -359430430959 347557617197 -171371495298 252441501365 -66814378954
518607268492 -166790443807 353582689271 426699102575 -102235079862 -140297286238 -705641476848 -51781019325 -369753448492
285613027856 416534741719 167139296452 -204216856671 -469731846030 61159255746 -345340725203 -188144758894 -246937480970
336377885308 -600234017029 -350511736954 40852260029 -311803301730 -218513436971 -233292537664 8820144980 410016979628
-155637795711 362983970370 -266389459801 -14955714703 -180972737197 596501204095 -77984907740 476829248310 192737782887
-499600667864 -249175548596 49349288211 -294364855089 -81080782106 30212471304 -147424283540 -193597506707 383519453222
296977734260 199896831615 -330265766487 370513171535 35118695144 334999375606 654908730718 368876520350 -1589100486
147116370553 233549071211 -562680391970 63004845855 -6411025227 161250758980 360428629346 -306514058425 158961625643
-160881242088 -319378529113 413293575113 -519593117411 531283170082 316876357310 -483930347034 397374584366 433555401259
```

310303937784 -645553329729 5751035452
75584258200 -211578626217 192428850282
-166236733544 -1454777271 -348747813018
130504763406 -72599627124 727190708213
-225338708592 -628209226503 51610698996
-88580783262 332246258885 161743814562
36445870440 -207930434014 262698728273
-19419779311 -97968058775 -37811938710
707715990008 147682429954 -159280948609
4385456114 51336101102 55494948270
-200130863553 241064328050 -14133404275
-235506951871 -101634350677 -52884961363
-1539257115 -118060645154 232471865816
-56342537690 -471013453532 6200117824
43591554596 394445666500 -730196589396
300495478198 -151690267218 41820551100
-376400833308 -192318573014 -250320196529
385839181980 -166286197218 235646869740
-132961986125 654282897429 511220150568
179793648895 -26313885156 -13321994519
-519155705485 -363109450504 440881446506
133324018785 392434818570 -117683413953
49311360199 407281119709 301039439451
-253676095246 190426514659 -2570767286
-135560365777 522891733044 -53211968637
53710168803 -475361278524 -159357115029
-97141057650 226785328481 427179228290
-577973460885 -128316954269 -326229221797
174457852098 -81452364191 -497493266447
467339799312 -456157910670 369231612415
7418569312 275175129279 -249766239912
-101257866420 498931997874 330524439251
-382119840557 -133918013652 104579294508
154409181404 -269591241629 568103988303
314896955426 -396144293160 48504138972
536479122878 426452340527 -2327284985
-250893726335 356390169860 -308054802105
-17120271256 157036329868 275281082496
-526393099273 -180520006819 -110382986852
-265098765116 141897101031 348970779908
-149185400815 203822265276 433233122547
383205693371 -189047177601 25376751593
180929418298 372994906519 -165636775325
1242598559 57832898234 -188410697642
-42342026316 34465989034 -803804905505
293329599470 16399442080 -12235309108
-289088266027 147128377018 -7363855033
630599547835 480432622485 -31201944497
48224661184 -536301670262 -193649646076
-21120302755 -484667198509 136688368848
4121563856023 -27948159764 -288497403066
-185540978342 211220480493 367296603453
-369477915566 636181206525 -349207853503
-275754803771 57930732071 -243301773591
346308182057 292242585457 -532163928906
568501607093 199096214061 200397978880
-34587136865 201959867470 -11821120891
-55051248403 -301947793928 -369527597595
-150679273604 406020740784 399480771566
140803943917 257635457849 286518897035
-91129877139 13102062547 286279920586
-497379977014 -212893507234 178490969124
204630212173 213461259726 67591287273
-375488626607 333115287499 -300577472642
-324614099173 3656707710135 314490314860
277832011683 673678977952 60749577223
-346396750814 152597574539 -218867538554
-450234634191 -360397894875 223861028683
472516739670 50258568198 185594597301
240038276285 -284628999415 -423575660383
-243226682398 41488425486 -296317335043
-71054627984 -23463507937 563686081239
72390823706 64254432724 -298971800384
58331488038 -292428126536 15810148651
198391203367 328273036571 119031339326
625350810336 128703138788 -211558406265
48199441138 238141912834 255477329706
173944998108 -329263515621 370163286351
289908400208 -51170976742 634183294262
-179451792220 -2029872859 322122035908
-278458285564 148673709923 -30115117029
498472999175 145257790043 -41315422057
-116543747929 233421223359 -266197059044
116242044789 -781150405183 -201058747796
-259517112549 -16210659337 344868991098
364106175210 307012894563 -620178260378
-31791170330 403060018311 69811891533
-231607971822 -62493996265 -138609337307
-19665277432 -19325916011 620515180512
460384248835 -16252166338 56564481690
-384931009428 -8572221436 -647411736212
-409237819647 228404475117 291589779086
236862497068 -338349729440 -4692664621
21644602228 718442774661 162827627054
269468800403 -90914333827 229027216214
-342516422347 -103048071987 35662476977
-350093674392 166620202592 68979887974
-643328131293 -156691738914 -5034291728
38327963350 -66343953456 326626858719
41558370016 104113030686 62189676812
82658943559 -155569797782 -197277082824
480073474446 -545428956986 -160733966221
359927295237 54977493683 282254099317
212033299016 391600931802 -75384728768
-43276702188 -214686229663 812193525318
-156921682734 -624010291922 -57938235486
-148529783933 -137465698969 -267478754012
77547061870 95774677317 -257027457008
-122059163128 231105990199 145200908020
-7003750292 354341064713 424457961154
-7231142863 -431723294544 217307961088
-467290446067 -9390129522 -109907421278
330699329939 -85285756959 -76787800272
27042731259 -266917117028 -199567082435
726579129554 -70423380531 -241457742829
-279498758680 162603947737 -686557734064
63574640824 360674788843 -290177895959
201132872155 920791637659 117459222379
-307536846319 -411542406858 -320148580969
52786734347 -78343302773 425053928609
124278756535 258326301051 -52084575558
446311996585 -496030714494 275314648666
-290499397579 -91126256539 438719086879
515449937546 124380877205 -388886338565
-466088121689 78017890923 -359035675965
232391111327 3757958683 -257641924712
143379678365 150656237934 -139919390424
-16201781522 677580538284 280087113511
-214131985944 -5294151585 -36108982609
554516054368 -21615496611 -282926952051
61538088006 150274487723 562257628243
-179156336270 46597389314 -495135184236
-70344121731 -127399258426 268191734026
18353028575 -379460132248 182894678813
-199091753382 63528212839 -388822479144
-129026410013 31024359805 -200286285883
-87294757195 -711303618786 -27231512815
-20808942659 -524363100715 -138643328834
76494841836 -52723995046 -88116422121
-43105548856 160844309587 -185086160267
456090206122 -476833648138 492751133674
-224905133200 265110576392 90197370821
-161509488509 74781096434 246103362311
513734011836 -921830770225 141356668520
5868261402 522367413032 575896691606
375462357772 374304525363 -270551138396
-42455817259 -265264925150 -203071208424
-374831424286 -389355740812 -68000977773
-386242138213 -249993261822 462817767395
77862244299 148798662907 59430029560
113306774193 -218237753624 7937322870
-35527686290 -66920246647 225005119783
35462352608 43754789671 308886023119
-13522077125 -145935962121 -310208393602
-331627652995 524499193273 154858597108
-209864945767 -24705931566 -128148863840
-100159643371 -674797870153 16309952116
227415648842 -117195501789 605925502141
554723275523 105499628227 312986708060
381628860401 -305508258969 -183814886651
-517292329877 -198508883834 435384743305
206095399449 288786639266 -169143021043
-696901968153 -526457492146 -367431756432
274836204732 217199666376 -482070770478
154367328152 587459203837 269083155265
-153340351687 -88083152111 91848321864
130744004174 91056099679 305214789874
-29225577441 49089766380 -88916727169
-13085154117 120927459695 -89949369941
-215975228015 541121285690 -373131525064
513635472467 -16321964277 -88332926392
226057138955 45448439287 -616536364928
-108454530492 52770766375 224822869945
-362980640943 -399368082358 17401599386
-108698213682 -34376083918 450891369913
-137589560837 20163075885 -319237490406
341894194992 -449557920804 170619449080
180426965771 410985729588 521042172581
-397264050292 -60293120651 -32959960480
92837046423 11738607277 248771999986
-175464329412 -453096723391 520996501479
440808960012 -70562890043 861988764
282635205877 238214569194 76646431356
465438462452 -448005929321 -231514577499
-288548691069 -368781625096 385027964655
578351563908 6353911135 -17002802662
225816150583 -212392081809 185173428296
230174070594 -197558037593 -23069902761
187591858307 -389791209156 -387918162562
-175759466703 -382771539787 -659002716210
508807593621 63006590778 -21219334198
-103383779530 152555311629 75292480357
-264574067558 459751346035 -217770286518
134204702591 474699637628 -240062579622
233688390619 131965632015 424247251311
-173247167104 193515778832 49720667962
-66213784945 233058515681 -132705670756
-110154064947 -74522726659 -381842889594
2149851034223 -20561751441 388580584987
-568088037261 -227318425978 -270372097984
-329688778513 69589226529 -222293141593
267170352071 98548107305 -423370486998
35877854481 -258090203286 -456482840677
632170097433 -139592445148 -342576082971
-35455757323 -488640775945 -100384259940
47603144926 685061094029 -213420617444
5418497928 202101806013 -290300226157
-246482750267 -717530111948 -176479964181
238495378775 -495959987995 279234368985
-225402393808 -95689621427 118478683908
-451727986471 -93467523896 -196905705792
-475861434292 -155858739690 231395814567
-12253005184 -172801685933 -155389209851
-395185983057 105513213485 64637447335
190162414170 -221014276281 -590795790087
-447161064126 240254073865 -51163961640
-92690194133 92637298873 -565927969718
-261873111009 220150381211 15828446223
377286375584 -459970336438 133222907162
-126246768498 -207420404957 -26471607394
-271882866932 283512190748 260420937629
40944269726 378202512484 233194474034
314431180270 524157649120 98744248180
-492082673194 -177051171147 48904262816
341017247185 329936871016 -599698427964
372702498062 -240651404767 -46202143206
-297250854987 23091727814 -643388951608
113895484126 -11337918916 46384400481
568681303314 19217988497 -74953114888
-262543452529 118370476072 367491506971
-317388301307 495383252282 -300529771874
-289978011698 -407195677846 -4499523280999
-230040408253 205425731995 -407246433102
161956888355 281938116147 1478517092
-225055086913 -150773162738 -125062595885
64936815852 -585507778831 -96704022601
-456506265974 37340289930 232707127217
56277590406 12275198941 -5131424909522
277974074962 292609802429 -242136907277
179973817834 339770878318 165561091467
611661204406 -393277604754 -199582086220
22358217837 -125781076174 98916628071
-95179752555 -358583401073 -253725704797
645812146343 233322723667 188260859121
-126623568827 408311061366 -95413703585
-4819463804 -359185517520 274507392314
10818203713 -320347315425 454807934214
-30640289741 250971741641 -31015358173
378997159019 191805993004 -78296191865
-78077714543 181425280580 655377184511
-101467325066 356141478104 -120151864845
114464324479 49151889967 711448122207
-143122637783 93336712283 340562482344
-28913061612 -110681630575 -138943676737
-96181513306 -608429961807 256902514681
-256972582941 -10744669953 155826699143
646775917049 233345975569 -93861527507
94490610233 -445141335881 -407909023441
-206453286498 271135868545 -242652469340
353434470625 248905976415 137097161374
-534050566027 302345349215 -30989544006
-473812914556 174590287251 40329602298
163198060040 -904266598117 -44960578777
355222871755 -51198753804 565005518592
-334379651728 -105307425387 -21926545490
-363732112043 80354128349 362760954192
46888962222 -166741077374 -139358564124
-135262859614 -722581188962 -266485424757
-401108837958 -62258315254 197655984048
40302809315 -552796819702 295807505418
430761523214 101664854099 16259009379
100054503055 -267357616145 366445051219
158675152854 202421750123 -159494740119
272538685561 -460658963255 287762327564
-514417818735 -254526216731 37095478777
123541026894 -526835527190 -429298400128
-426335328940 80634031599 240992140140
326198835550 150232033175 611098581383
214661289399 50199866415 218428171027
-133120847471 213749167556 -374995447601
304449677378 -29462612695 -102001924231
202642830363 145056936554 -417433748848
-367334912556 236235084526 289896115993
-252589479979 208557763090 27051244676
567310722101 -405978655715 -22031053920
-359774196158 104691966317 -86673362084
-66530711505 71528853166 -648666927721
21078048922 -252364613659 -26794728514
282997194580 -143040013733 146656312418
11384096200 -359401334343 -1427877168
-218080146706 23096391955 606820914806
-164963062214 -146751688896 -183708094388
527071533400 533167432262 122436251623
217384069938 464216668670 -245415034168
240531902574 308792696177 -355763712360
-454039737922 192155195974 3007637502428
-346220122995 -502013445939 -241134731983
-413423848572 285847413622 -214777973979
474729848491 -96171106929 -346065455195
-205380478347 -2969116409 -551472332718
273815698017 -80841124863 482941285529
273107793660 -206151156349 -79113173391
-128644504859 -39587953404 -24659677237
45007683024 329598503761 59370249783
-9755597293 458890968442 -106851687339
-188974341411 -241584816478 -352789553456

189812270480 454271573762 -11674293287
-196865509583 -326955667866 199249313415
-361096126188 72997850591 73550620037
-80101208429 -60659500160 -435792629602
-497238953789 613709599663 -302761616322
-491246294516 -161754502295 -24924022007
-63148884217 390111163044 379432523748
-75613915448 -210948773121 -101734103115
418126924677 55051776799 -458900852433
-282121402046 -129816505447 348830906313
-340916013910 263447758231 265794229836
-115117769740 430474092635 326320000036
-456355916734 -202510917959 -196483390204
321309949621 94935953872 46265508283
322576851270 71599811865 -104088662413
289012288739 -133548076504 -341637544460
238809750342 -16174176926 407160049567
-480835169906 -294541416966 -162768652314
-247076894811 -29032435696 302357878428
70551059148 279293656765 249896177485
131081786285 -711644662656 555365174767
-411353389628 -119426626901 389911594391
-240509550753 253208645775 -170177023777
7070869995 -31226653900 279233640910
-223525882173 -31420265000 528440545282
228470878559 -381532039749 -218872626966
11171425715 -346227831403 -115546932772
12296051830 173991175922 -167064139691
-191894928117 -196392465588 -208657577144
-378144550811 -700680725007 -140948635804
-52045270325 96662730272 -500299188376
698518966488 -291684323706 242771818317
-38286153345 -307020239039 15179192928
29836121486 142596677304 -376199312962
-222330403710 -200988866386 -370528882139
-564872097497 197508255850 -66255261377
511888544843 59273672237 415592429797
421200467933 -68821828191 -674122341144
-248025456182 330817193926 -106292477145
-94713752168 -521922552903 93361074411
-250402599646 -428810043440 -25372657936
176505644425 -393542637936 -149320377548
-159216640641 -277758394219 215521531410
-310027332034 224966264738 -84793783002
349965377230 -240060367216 58609318731
-20754402634 -295982086129 366962091620
500397996431 2272676207 -349006107770
-22178222678 -157918596454 324220650385
349160092405 633811182424 200331829071
247402649183 77335395957 -69670045410
65752974970 175542181515 749122727721
-296435542833 487031070169 -143073751842
364820040853 -166400744761 -25772005136
348818758927 275385861766 21990433605
211554310851 -207538937211 -442429551171
36905404292 -463438613800 139390930046
409607577189 -134295839993 126542335754
-303290000490 -187620995905 581051373451
-352236452689 -167615893868 -531627016675
-325040045645 162719533675 -61348850119
279533202588 520406207919 320979868737
-599255369692 -198282583529 110606515822
-134423035366 461038693291 78479223612
-93789283825 311757126718 98363821945
-16918376962 120227736349 -117069747552
429251363163 -1324871967200 183532981409
30613460602 -901348427987 41806053254
-37540227693 -65891355562 -219520466602
283019946433 35512390970 -197400230093
-374286320656 920256393950 -24478640098
319591809436 269675682201 -357640931945
217317373379 -1633282059888 -718781542588
286685186795 -8426462026 418858834712
-226769660800 158314631676 57498451351
125044972698 97234486211 224039423398
410080044598 148176669002 57554436882
-310209610579 5370255577 124268260260
-81543471465 115716529398 -48827578580
367639878693 -253185317420 -172075860609
104998509431 -384587840826 475662853376
489970266263 185441908741 80757852977
224216474492 -744628195143 125082793046
-369740761352 33615068780 591312181093
226746606615 128415584538 33936746918
295481299410 261304622226 239348539949
367800327654 272681490196 539429791675
263815283372 159544810313 -71179050423
-24238539741 -645890790467 -198361819454
418536958674 228932370240 -46663130587
719692071807 125838665451 227554443287
-176730348807 -276605250068 490467361595
-198632591682 115073006465 -218877956776
251040633007 -60825873497 -396143395991
100007840734 -347912716704 -339947305727
-242834621931 485758779095 -87968759017
-268163940082 165532230863 -2316381698510
-172561827443 127046808028 235105347322
-43737881036 -143475080625 452029666815
-283054369681 107639471005 55574826449
-326933470905 -1423630977600 244388356605
163285444665 753526006326 -126786366677
-110672506734 390588814872 28928267071

483657309279 276410006649 429400415115
635571050330 -353552542059 212361999253
170037826884 118608023190 35794984196
-270364081255 129619558235 633478282524
18002740142 50547568230 366248676776
-68758168525 76652404351 -32738634843
-170727422782 -84165321511 391159661017
24277226044 -195371610475 -82132064024
193891650174 78344748156 128937912893
-172509168540 438746504839 543254003902
-35155702562 111318833538 -755242991291
612827510740 55500299176 -115405167954
155988818971 -286080043343 64123923295
-200296775234 -298251493743 698284283
181904278846 437504889383 38463154059
-218118677358 301587723783 -213823525154
143124301289 -526749349172 212980382926
624229885706 130748108579 33483943268
138578791700 -108875944132 -767363470911
-40100469089 170239613242 429021208799
198462010747 -147333841576 41363218865
81304346742 -405372045205 44954188802
-260590228724 -157219604621 32689635194
76675130529 272267247882 267497438258
-99491428881 -197526628878 -94553171447
-181621315912 -437869785002 70881551699
17336416355 -39474260048 -20828218048
666244238127 -507608681455 277496870307
-610194377579 -429314083432 128016576748
140756521288 254685744313 -87689720350
-526688094269 460002360135 120211342746
-123187965844 -524455943 -925492993743
-420623576217 -277724262427 228031716850
-138589184611 -327720381952 59335509574
-464931430827 39080675974 -198262321917
142247391761 -138379218326 -158230261453
347321839863 476697535141 -18062725887
332933680621 -337753671695 2945503832
-28439274927 -436926932680 -7142438111
150993969588 192332113106 43969610893
-927818717278 57798686318 -603332670356
51645038630 177516308183 -279820079833
-686416326189 148390713367 418629014319
221592345329 57728422299 272473248264
-145035201272 95871129260 -433464384089
326701699579 -487776186402 35998405400
210819440131 -28763925004 -136793930552
-130319290287 -273187025835 -269273751373
-375131911190 -144682034510 -149317899072
-128979383456 -619730102765 112222320481
349137928746 313734901269 106765475442
37950349486 -33401623841 -64008121712
-155359345127 69671307954 28702794663
-595351750338 -275712910006 -321090362684
-239175812025 305347762556 323926884049
-293707817296 300523511676 -413423781707
200945319511 -415325731530 -103836285093
-460182514942 -417614276637 64685869769
63725326434 482600375324 -292116661007
321734192540 -337575924553 450919254668
3407799170248 -279402833263 -58908286038
25660455817 -228144994535 352195925444
-191527466799 -81602152522 387909295450
-117414521385 -115349574989 -415736334659
-521899278040 -198605317000 531193116004
38070426820 -489288547218 157635100372
-127908498780 433203342180 66595973592
-272656949780 -151668777068 311251942525
-146794936171 375414654935 11857430644
275366178939 -50582221667 -185034292540
-549886006144 -151408530986 -438495540058
-23889743198 -428763893138 -170480469245
-358019994810 374515540581 -16438612830
-90960855516 45293511006 47229484879
-402759386099 -486997834019 312381951750
-119911853807 243338770583 -564989233493
-283836735043 669438247204 69130524267
-248275539065 -177152406121 -145749660734
-83359368701 -15663730230 121248028262
533202858040 6160851144 154694762108
-264538751175 84992218602 -17563234578
-214264230659 411344402208 412245101849
-506600202394 -82563683514 -16508918930
95605245045 186418054551 216681431902
336957904921 -278939483960 122848438755
758243639825 83640367070 -196350960659
43128096140 -185794066565 -13130320345
230878640410 -158063386417 -700504853761
-295777528910 -345647273907 -130338097284
76910674398 -153341485857 -57991180015
-59886901233 -268289132149 -190130304894
-343490778397 181186092655 -454113148759
74482835034 76433999064 -61665695802
82572306745 -121498169959 220744019965
-170361794189 94461826522 -350937484886
-3208001531 553699663986 556156187807
76594623756 155018794509 -485112703942
665680648596 237573611771 172359215886
86603638814 371686027852 -447380474307
-205337702193 -229891547140 -103370305734
-233049429391 292174725624 -219697977078
182218149960 365440254761 -192774900445

375283984072 -68694654007 -45210212096
55132044529 97011691038 -335007523921
236664174962 -195448803140 52562992572
-462340223574 388202137119 11118472084
596793547227 -162305238904 -78035442217
-101597346009 -116643954226 238085895206
363399883098 -263381457630 -231653442514
136939282405 -339512365923 64512549974
-85367559447 -341041084173 266148180875
-366354793787 -665880811713 -109207693753
-331377011418 321439653418 111091618918
-255104469812 -2439206261 81508356807
-71262088055 11353564934 -201039219726
186244076491 -158046066816 -354742575866
-355733029950 -273859281113 -446152218721
14232173522 410095432049 -326860578101
173784393971 46995577852 -324572563970
459403872433 496014350419 29089659694
164750894227 267382556090 -137528577926
231361442149 252617320990 421684575946
-75801054223 240148671570 87368977904
-367212860780 150785715670 -382596276868
-618287798109 4274671708640 428591126786
297752478821 -69149536485 -25629115517
221908560963 -166715493296 50170912095
-130777304125 -390598299186 -1321461613
141955696659 196785940392 -214230558527
-82009084764 -260479351212 -255787237890
-273642113173 47608311249 -245656711509
-188141133253 -7050691128 407463159878
-15693345976 -189976134788 337081541573
460945368840 199364837968 34943973843
376798150018 -439876219412 373768222338
46083392047 -175484657294 -95444211112
-96477221632 410055293434 508936844492
-611918640086 -145563358795 -197188406692
349680257747 -160497624871 -365417395906
49291545727 34659533302 -34008953415
204530975131 -557506917992 -156727055309
-266482772965 -223880536075 138612517986
-5935812800 170192893001 -363464634284
486786290185 347134676519 506613035861
-260513275563 143381450256 410080252818
371367378766 -273478089757 -256744541563
84765046745 -366057690479 281954969602
373594561496 458585320172 -2901862423905
-529989898991 220771554573 -232360198249
119582732621 2615423398 4408624298
21013334401 -24825798407 -179417280720
-90827610488 -57085484841 -290938031229
157903160783 -488923589576 123735224428
53338818069 291828315886 -225931124356
-703549343868 -31424970073 -350736716848
-281202063915 -148257559280 -65808220647
137113067955 -592431298833 -275750945837
453761626461 203501736879 -8677975041
32591255786 -16987422829 -492000629160
381891472674 126103796380 -624398694582
-133683107899 490273914648 22839829802
24271227375 -667999031417 -385036184231
18777281953 -404741037544 481397212951
130643218661 7056732691 -80107822529
310995413395 -828865624287 -2278571475
173648526961 371371578077 -197923209790
-466368479557 -155264440854 390491158272
-170523299276 312674121698 -24110876194
-85480043036 -68546036861 145636857201
-700809876368 87377862256 -237276284523
284937257854 -114750777224 -183851149163
-170030575920 -31265309387 -502540262507
-272085802159 163932732257 -10159546332
150423097644 -21766071575 -672067965649
354583863948 289463003055 20761412531
-393811389616 91991537974 492932029462
-60500565221 160815045281 -266720665340
193106819106 -857753778788 125585084824
271611297812 232892086360 176342069612
-277024461040 82571623582 -302849294196
-111994032020 70838117055 187823785588
181726801696 168735367417 183060651697
620880001322 152248584796 162153283209
-481388962471 256344506188 273968944694
127592325853 -28123520786 772219581369
-225692301763 182394257544 328447097652
-374616944377 -427706757648 -11363832885
-358595716539 286277302471 -158095718682
356994906004 -169577808889 201474443847
-68621488143 -431884264249 116610869994
447568986646 49227795739 37602572950
-164188812538 -108071514684 347056293188
50696667103 -433357835277 -68568869640
264799395038 467074554610 -45593335977
-732078132118 -73513732600 -11764699684
205171820078 -113202171975 -56033106437
1791974586 359756406421 -89155011957
192178484347 753215551366 75897300199
445560737652 -108929897949 42052632198
-235677747904 112525733559 423116438343
-35370806383 -73711904159 133949484448
209706794830 -398124598600 -45749167983
-281048479928 147165138573 -111990142208
-65167287389 -258873929852 416797402657

-49989226349 -88797335694 -312708117412
6211178782664 -305385026459 -100010557069
236855696006 -74372645816 190254755513
16286709096 120346076175 -176279673059
-10517399122 80466458366 -84650714734
135837089025 -299375424372 9015088507
14846402954 -14442369033 -123081078701
-368492329024 -455242944560 355331714374
139743010001 583365271626 635249374809
-63646068634 401602227738 -15461466676
-103855180009 272634058283 -601505042174
607319413787 85097483420 -20852986849
34909309551 120065102639 -253020673018
-182805315438 -109630405777 -298801125676
-401074495389 302881845503 -477017732473
197897253551 171257589205 -38851432015
-112965650276 104321416430 -59391650779
42282721151 -59852638818 140285835424
141527985232 143354252628 -486672851440
-237119515422 247896204703 -289014363840
-618551351356 455551980845 476857413307
367635738414 558109550179 207921916618
395945413748 486844270305 -58577374326
214806675033 475935835318 13658139839
-474842794495 484644260188 -284474320930
1636795358 -314787333850 -285042865687
-156575797642 -281113720948 -95429257755
-249197967990 335174629409 -5279818578
-444332487405 -100934132057 -347732476709
520257283819 172106983387 -302030179078
361378043196 14811065261 -632684977984
-77379276843 176144191944 -360889611279
115711781018 -157697752071 42441394284
-153929420630 -390158637105 -289880650737
451972354258 -580633343057 -188532447473
-612474834611 -195395832096 321019482854
53128843043 -527340725041 -2428191093
157106559541 188357826240 173963627026
-464259119198 -218817531099 -33524473242
-126643626607 -162257716967 -244331308373
-266463305205 80042539143 -745511761708
108085906459 -350960714511 292587486642
-47727649044 -197565633243 -328604570858
-153587251836 -204339043041 37213237750
-230137038342 -162902128138 139646697713
-92984611626 268574641770 -579219458823
332732161953 306724383784 -8241722778
575222381637 -84190220317 844933205114
137500474383 -81281795563 -98791402314
-224753942066 460038466950 144018909178
-168126923691 503997511101 -374249259945
-179096359411 -128250633010 145320561855
33540335979 -441375944086 -485819796354
-313183057420 -243065450993 68792457567
516589198768 240215819295 105664318582
-232220836353 162477094518 462297444370
291376972428 -105679471573 -389621328114
266690178510 388550370578 -54812041031
16694129334 443895201033 -334674740494
457328327507 -104883088771 -319401081031
5741615494 -426478466870 -112940069532
425524017224 -533591777067 2113772204346
164285187684 55716498624 200492289256
-246019489483 -252214714407 -669442038063
196542894255 -49527346246 195357754525
542658372091 -304128969936 -11443190282
181167960651 532373913483 -216996684395
-430385568101 -211498730275 212848787318
-363290428921 -147917116143 -268819605606
-8472080970 -233893914160 -296528277821
207754895433 -488331891729 -160612478958
-26065663946 315208807896 -528586345675
-147164398312 -202725936780 -355403247330
618663361736 -74646055878 -374504340012
-58466457445 518308680538 -158961781318
-69033710585 21494038369 -286905804159
-133764226699 -496453899295 -107402594163
456504624273 -15303458822 321898161050
-213546356521 589537312371 -442820849218
-250454314904 267182471165 45885057256
302985633775 42070383390 -169150564116
-610826507886 -204837037234 190077057432
538226085058 4774170038 -167582100193
-331068506769 -60055435247 -225686477874
1735677417 379554345280 -121033386033
-8946674895 158173048914 438187968489
-94720784421 189890031297 -200779594220
-127652058596 -208893583222 -540723504612
-46015267966 -533785293840 -344518184073

-247930868746 -194600227668 294582996674
-137860330570 198050844177 179724100334
42561878981 -186004091801 206548986490
-268708742785 316200251067 -233609533694
-117393211729 56759834705 -281936634570
-98733578618 641577943315 553864697467
414876915078 -147731201128 20447692254
651206555070 304619203244 -301899861267
-409814226720 241954725978 -530027075678
228629489311 375497766277 116692748704
-74615347241 -243566271705 106406324348
-321995621382 -71547897123 525505046159
226126292452 -131080713354 148097544935
-87257152070 261567478554 -17931356267
-551239053608 207166667832 94247285055
350249211346 -414984938657 -164002403639
-199539885825 -370033918682 -446134442360
-212485851699 -593931921257 52320418656
-487408040766 -118125389290 -43088216144
-93213535956 245156811050 -115503980061
-279483766337 -234485041651 265712208157
41230626127 -382851931899 438904109345
205677733701 -90130595207 21326613447
-45141276765 -540026851429 -186524803076
758679481223 -292690926225 157133189592
198939255735 141954398208 328342909708
88618685405 206120045778 -562586580290
-300300612738 382851372248 251436308128
-293023787594 -437177688078 -210118792010
-81358273245 97006403903 367664018059
-316493377828 -285439279891 334687129883
128538136720 341444314762 -322179714244
182432462449 126844622202 239557738951
-4803497722203 -392010503062 -20955043889
-9175263757 -283894176704 -304591455605
169247828190 -161270956799 -496632467273
31043868828 141444415922 542730841656
-131677733580 446118396469 178956527991
-330007626687 -225574254253 97367174513
-251240426537 392925851809 -497373623922
-652424019420 10052080804 85766518891
-218971672532 -395338640944 45572937332
56554514360 -183544716102 216265263013
-270927095498 349702593881 -143159273369
-215760585177 -701151753988 160755036965
141059064780 -391413246909 16864945191
-56450483419 3283757081710 -493973822667
204676235308 270615037613 104487250741
808097736121 -134953215042 -384685600214
-29918058076 120393255853 307091811841
34494582582 104993894958 98127216745
-171337405765 135055595710 -487212642057
78388133315 383256068739 103971435123
-400542751984 43874510610 -418756050331
-193463360802 211542531159 -208531720605
721495042168 -268498064879 -82327113947
33192496348 59690007001 -63543334734
-170853002020 -260265073292 -553100078225
-349661110405 -170919498982 572286734421
-4566025599 159366148977 -226132451391
-490247565573 159620295466 -256279744930
-96633814507 388775696521 -255397066428
13323494475 -61183650810 153784467557
-200660543770 -649262229351 -35543899173
-571380970 219448129959 384107005528
-191690917448 -389780842310 -35476898029
102487290651 -209343417624 381372865164
201182190932 -310537613238 -346988011579
-411576520128 374568706197 205319530485
-262791326824 -113187839946 -52306719985
150504735752 86659259909 -640014263530
-189435001453 -363208037772 -94014226958
-656154539352 -272148676773 5791239253
29223510875 -220141606195 -116276856331
458810719758 -167140074888 455556984097
-2379627301 559619786631 57262200244
100620748984 321809380762 -215499539406
-280425537340 480730791641 178985155815
-357665619864 48204012458 161390606673
117364325260 -114686226938 -39533823146
335663426804 536717469544 -671489354467
-494565217465 151550523921 -87899243925
-424012084628 105717044568 -262337004027
-245973569870 253516835604 -78041861185
28659850575 149188877987 455838616149
-331807271084 -559558044693 -424404306492
63947415201 -172123797692 -120041782140
-259040108933 44182996886 -69329283698
-114406538784 122408409622 -361581076751

449075868779 -85418913600 -403329841368
-453670498190 159240036803 -196818148140
-459774962527 -174275881578 -102217547205
311421225736 393830884780 -61881368378
-103352270128 -385396164788 -288205273528
-155828256954 368678883922 -69788559390
271841775180 130960716157 -100354699468
299659324444 16011051706 451520824535
150510142359 262119395859 -563672562151
223019705883 -629539187425 -184302602055
-255878226945 130665036123 316643998408
113850145438 158299133568 -51285189382
225840971096 167036565810 156895246354
11499794590 -754048191733 24711550257
80123456676 -154732996877 462831834525
355572780118 -214791801254 -4790639882145
475318222727 91322197487 24815613812
440322814054 -124592317343 593408156198
-6443688140 400969652487 -862533575722
-17937186490 280540339871 21207169902
-563383936919 -167205833810 151645526531
371583817720 190648864864 27743257913
606240575928 -394644558742 102467408344
-15336457659 468475849131 -76809503880
-239210554979 -12901146245 -455733976045
-144548920548 -241890244474 -32806250396
-185997114953 243131045737 646641793914
25802034324 85183652476 -269769268270
-218910580785 158349574326 -117225109570
-294470040426 12015843976 270788564164
-363207069165 -63542516803 -100827148397
-219825605902 -34284221837 331219567541
-78570831713 -222850358072 483028308182
-364287103880 142146060797 -154114214064
-306000514089 -45260632597 13999964881
85035786162 -203273608906 -111669585423
129025323597 -409209244732 -544780892536
-172547236875 357803895107 -148496107831
-656734423982 35809499831 22373286863
306710385309 563217207105 84054860355
229911015304 158669226039 -500398125485
-146022747371 -413100240848 -163800092919
-338054678876 277423903260 -355857435408
14045688197 400771032964 -617278180938
-130819507214 -446530637551 -562986858123
17756554979 -43967078584 28670002230
-292565111178 372494768728 -134171909950
322615693474 328330891432 -276878998837
119910981762 -160959331331 -322027646798
506084042030 -465580730668 51631849743
110937917861 12329494146 -452818636312
-166630338649 262339640187 203145595124
680134669200 270738525641 166710573123
3440216274 70313814616 170436987384
-20833779009 353814569967 470958135572
32149267424 21959880682 -110475923433
-10843961155 264365871640 -37539584306
106347068388 61557783270 -268855481372
638860133771 237501419807 151913895703
-294104508099 574620465117 170143555244
-296451453938 362720618412 164835179271
88974772965 76627960778 181990506614
367119457080 -96529739909 168166635500
-496518225261 -195540653221 -113668542745
-123928757973 -478608930566 734018131791
-582437844696 -323568054796 218795530335
-422007412403 374728387590 -173465130278
368841164576 183037156158 -301874844520
-37816742846 -413651777905 -250487415756
56709109253 -609238520092 -288882480580
25493445588 56902151564 -400208878281
353181393822 -182304185055 -248274813096
253698437773 43546797579 204304523844
-91151222169 -256471192785 185242705076
99240808206 196266056122 202767378463
-366167821895 190875743227 -587992833802
-204634736942 138601999114 -93230352386
51859068582 496164605717 -2871878131
-322092659851 -381622831160 -51627292542
204501765879 -97334908137 -229469242717
-347982241072 -108326901965 666111780530
93822729075 10393211409 -119906200602
103886682016 -254886902091 408309034934
-243481140225 -610252649879 -278490726689
-431339489063 279927310549 223824090290
602359787604 -197995459959 424195736736
-247001389021 101082814720 59660025884